

UHL3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NAMA SISWA : Yuniar Raudatul Q
 KELAS : X MIPA 2
 HARI, TANGGAL : 04/05/26

NILAI

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah ...

- ☐ A. $-\frac{3}{2}$
☐ B. -1
☐ C. $-\frac{1}{2}$
☒ D. $-\frac{1}{2}$
☐ E. $\frac{1}{2}$

$$3) -1 + \frac{-1}{2} = \frac{-2-1}{2} = \frac{-3}{2}$$

$$1) \tan 315^\circ = -\tan(180^\circ + 45^\circ) \\ = -\tan 45^\circ \\ = -1$$

$$2) \cos 120^\circ = -\sin(180^\circ + 30^\circ) \\ = -\sin 30^\circ \\ = -\frac{1}{2}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☐ A. $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ) \times$
☒ B. Sudut 870° berada di kuadran III ✓
☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$ ✓
☐ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ \times$

$$\sin 870^\circ = -\sin(2 \cdot 360^\circ + 60^\circ) \\ = -\sin 60^\circ$$

$$\text{Kuadran III } (-) \quad \left| = \frac{1}{2} \right|$$

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☐	☒
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☒	☐
Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☐	☒
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☐	☒

$$\cos 150^\circ = -\sin(180^\circ + 30^\circ) \\ = -\sin 30^\circ \\ \left| = -\frac{1}{2} \right|$$

$$\sin(-210^\circ) = -\sin(180^\circ + 60^\circ) \\ = -\sin 60^\circ \\ = -\frac{1}{2} \sqrt{3}$$

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ) \\ (270^\circ + 60^\circ) \cdot (180^\circ - 30^\circ) \cdot (180^\circ + 60^\circ) \\ = \tan 60^\circ \times \cos 30^\circ \times \sin 60^\circ \\ = \sqrt{3} \times \frac{1}{2} \sqrt{3} \times \frac{1}{2} \sqrt{3}$$

$$= \sqrt{3}$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☐ A. $-\sqrt{3}$
☐ B. -1
☐ C. 0
☐ D. 1
☒ E. $\sqrt{3}$

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

$$= \frac{(270^\circ + 60^\circ) - (180^\circ + 60^\circ)}{(180^\circ + 30^\circ)}$$

$$= \frac{(\tan 60^\circ) - (\cos 60^\circ)}{(\sin 30^\circ)}$$

$$= \frac{\sqrt{3} - \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = \underline{\underline{2\sqrt{3}}}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ.$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☒ A. $\sec 300^\circ = 2$
☒ B. $\cot 225^\circ = -1$
☒ C. $\csc 210^\circ = -2$

☒ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\begin{aligned} \cot 225^\circ &= (180^\circ + 45^\circ) \\ &= \cot 45^\circ \\ &= -1 \\ \sec 300^\circ &= (270^\circ + 60^\circ) \\ &= \sec 60^\circ \\ &= \frac{1}{\cos 60^\circ} = 2 \end{aligned}$$

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ$$

$$(270^\circ + 60^\circ) + (180^\circ + 45^\circ) - (180^\circ + 60^\circ)$$

$$\sec 60^\circ + \cot 45^\circ - \csc 60^\circ$$

$$\frac{1}{2}\sqrt{3} + 1 - \frac{1}{2}$$

$$\frac{2}{2}\sqrt{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$\begin{aligned} \sin 210^\circ &= (180^\circ + 60^\circ) \\ &= \cos 60^\circ = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ (B)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ (A)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ (C)

PILIHAN JAWABAN:

- A. $\tan A$ B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$

$$1) \cos(270^\circ - A) = -\sin A$$

$$2) \tan(180^\circ + A) = +\tan A$$

$$3) \sin(270^\circ + A) = -\sin A$$

ERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$:

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☐	☒
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☒	☐
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☐	☒

$$\begin{aligned}\tan 120^\circ &= -\tan(180^\circ - 30^\circ) \\ &= -\tan 30^\circ \\ &= -\frac{1}{\sqrt{3}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tan(-600^\circ) &= -\tan(2 \cdot 360^\circ + 30^\circ) \\ &= -\tan 30^\circ \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}-\tan 600^\circ &= \tan 600^\circ (2 \cdot 360^\circ + 60^\circ) \\ &= \tan 60^\circ \\ &= \sqrt{3}\end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)},$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
☒ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$
☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
☒ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)}$$

$$\cos(180^\circ + A) = -\sin A$$

$$\sin(270^\circ - A) = \cos A$$

$$\cos(360^\circ - A) = -\sin A$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $\frac{3}{4}$
☒ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\begin{aligned}\cos 150^\circ &= \cos(90^\circ + 60^\circ) \\ &= -\sin 60^\circ\end{aligned}$$

$$= -\frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$\begin{aligned}\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ \\ (90^\circ + 60^\circ) \times (270^\circ + 30^\circ) \\ \cos 60^\circ \times \sin 30^\circ\end{aligned}$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \times \frac{2}{1} = \frac{2}{3}$$

$$\begin{aligned}\sin 300^\circ &= \sin(270^\circ + 30^\circ) \\ &= -\cos 30^\circ\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{3}$$

PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☒	☐
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☐	☒
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☒	☒

$$\cos(-240^\circ) = (270^\circ + 30^\circ) = \sin 30^\circ$$

$$\sin 210^\circ = \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \quad \sin 570^\circ = (2 \cdot 360^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

$$= \frac{(270^\circ + 30^\circ) - (2 \cdot 360^\circ - 30^\circ)}{(180^\circ + 60^\circ)}$$

$$= \frac{\cos 30^\circ - \sin 30^\circ}{\tan 60^\circ}$$

$$= \frac{\frac{1}{2}\sqrt{3} - \frac{1}{2}}{\sqrt{3}}$$

$$\sqrt{3}$$

$$\left| = \frac{1}{2} \right|$$

$$\tan(-135^\circ) = (180^\circ + 60^\circ) = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$$

PILIHAN GANDA

- ★ 11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2 \cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ) \cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☐ A. -2
☐ B. 1
☐ C. 2
☒ D. p
☐ E. -2p

$$\sin(54^\circ) + 2 \cos(216^\circ)$$

$$\cos(-60^\circ) \cos(324^\circ)$$

$$= (90^\circ - p) + 2 \cos(180^\circ + 30^\circ)$$

$$(180^\circ + 45^\circ), (270^\circ + 30^\circ)$$

$$= \sin 11^\circ + 2 \cos(30^\circ)$$

$$\cos 45^\circ, \cos 30^\circ$$

$$= p + \frac{1}{2}$$

$$\frac{\frac{1}{2}\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2}}{2} = p$$